

CineHub

Nicolas Santiago Niño Cardona

Universidad Antonio José Camacho

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas

Programación 5

Nilson Mossos

20 septiembre 2026

1. Información General

i. Nombre del Proyecto

- i. CineHub Plataforma Web Integral de Gestión de Cine, Taquilla y servicios de confitería(dulces)

ii. Integrantes

- i. -Nicolas Santiago Niño Cardona

iii. Descripción Detallada del Tema Elegido

i. Problema que busca resolver

- La gestión de un complejo cinematográfico independiente requiere la coordinación simultánea de múltiples áreas: control de aforo por sala, programación de funciones, emisión de entradas y ventas de dulcería. La ausencia de un sistema centralizado genera cuellos de botella en las filas de taquilla, doble reserva de asientos, lentitud en la atención física y una falta de visibilidad en tiempo real sobre el rendimiento financiero y de inventario para la administración.

ii. Propósito de la aplicación

- Desarrollar una solución web integral y multi-rol que unifique la experiencia digital del cliente (reserva y compra en línea de tickets y dulcería) con las operaciones operativas en sede (gestión de ventas físicas y validación de entradas por parte del personal) y el control administrativo centralizado (configuración de cartelera, auditoría, salas y reportes)

iii. Público Objetivo

- **Espectadores y clientes:** Usuarios de cualquier edad que buscan explorar la cartelera, reservar asientos y adquirir entradas/productos de dulcería de forma ágil desde sus dispositivos.
- **Personal Operativo (Taquilleros / Empleados):** Empleados en sede encargados del punto de venta físico y el control de acceso a las salas.
- **Administradores del Complejo:** Gerentes u operadores de TI responsables de administrar las salas, actualizar las películas en emisión, programar horarios y analizar auditorías e ingreso

- iv. **Justificación del proyecto:** El desarrollo de CineHub Sur aborda la necesidad de modernizar la infraestructura digital en cines mediante una arquitectura moderna desacoplada (API REST en Express.js + Frontend en Next.js con PostgreSQL). A nivel académico y técnico, este proyecto consolida el modelado relacional complejo (15 tablas normalizadas), el control de acceso basado en roles (RBAC) y el

consumo eficiente de servicios web. A nivel de usuario, optimiza el flujo de compra y reduce la fricción operativa en el establecimiento.

2. Definición de Roles del Sistema

Cliente	Empleado	Administrador
Ver cartelera completa	Validación Ticket	CRUD Películas/Salas
Comprar Tickets	Venta en Físico	Programar Funciones
Comprar Combos	Consultar Aforo	Auditoria y logs
Ver historial		Control Usuarios

i. Cliente/Espectador:

- **Funciones específicas:** Registrarse e iniciar sesión; explorar el catálogo de películas filtrado por género o clasificación; seleccionar funciones por fecha/hora y elegir asientos en un mapa dinámico; agregar combos de dulcería al carrito; realizar la compra y visualizar sus tickets emitidos junto con el código de validación.
- **Interacción:** Genera las órdenes de compra que posteriormente son procesadas por el sistema y validadas por el personal del cine.

ii. Empleado/Taquillero

- **Funciones Específicas:** Iniciar sesión en el portal operativo; escanear o ingresar el código de ticket del cliente para validar el ingreso a la sala; registrar ventas directas en taquilla física (entradas y dulcería) para usuarios no registrados; consultar la ocupación en tiempo real de las funciones del día.
- **Interacción:** interactúa con los tickets generados por los clientes y actualiza el estado de las órdenes y el stock de inventario

iii. Administrador del Sistema

- **Funciones específicas:** Gestión completa (CRUD) de la base de datos operativa: creación de salas, registro de películas, asignación de géneros y clasificaciones; creación y publicación de funciones; gestión de inventario y precios de dulcería; asignación de roles a usuarios; y consulta del registro de auditoría de accesos al sistema
- **Interacción:** Supervisa la infraestructura del sistema, habilita las funciones que consumen los clientes y gestiona las credenciales de los empleados